管理及監控叢集與叢集物件健全狀況

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_understand_node_root_volumes.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理及監控叢集與叢集物件健全狀況 . . . 1
瞭解叢集監控 . . . 1
檢視叢集清單和詳細資料 . . . 2
檢查MetroCluster 叢集的健全狀況、以進行整體配置 . . . 3
檢視所有SAN陣列叢集的健全狀況和容量狀態 . . . 4
檢視節點清單和詳細資料 . . . 4
產生硬體庫存報告以進行合約續約 . . . 5
檢視Storage VM清單和詳細資料 . . . 5
檢視Aggregate清單和詳細資料 . . . 6
檢視FabricPool 功能資訊 . . . 7
檢視儲存資源池詳細資料 . . . 8
檢視Volume清單和詳細資料 . . . 8
檢視NFS共用的詳細資料 . . . 9
檢視關於SMB/CIFS共用的詳細資料 . . . 10
檢視Snapshot複本清單 . . . 10
刪除Snapshot複本 . . . 11
計算Snapshot複本的可回收空間 . . . 12
叢集物件視窗和對話方塊說明 . . . 12

管理及監控叢集與叢集物件健全狀況

Unified Manager使用定期API查詢和資料收集引擎、從叢集收集資料。將叢集新增至Unified Manager資料庫後、即可監控及管理這些叢集、以避免任何可用度和容量風險。

瞭解叢集監控

您可以將叢集新增至Unified Manager資料庫、以監控叢集的可用度、容量及其他詳細資料、例如CPU使用率、介面統計資料、可用磁碟空間、qtree使用量及機箱環境。

當狀態異常或超出預先定義的臨界值時、就會產生事件。如果設定為如此、Unified Manager會在事件觸發警示時、傳送通知給指定的收件者。

瞭解節點根磁碟區

您可以使用Unified Manager監控節點根Volume。最佳實務做法是、節點根磁碟區應有足夠的容量、以防止節點停機。

當節點根磁碟區的已用容量超過節點根磁碟區總容量的80%時、就會產生節點根磁碟區空間即將滿的事件。您可以設定事件警示以取得通知。您可以採取適當的行動、使用ONTAP 「系統管理程式」或ONTAP 「系統資訊管理系統」CLI來防止節點停機。

瞭解節點根集合體的事件和臨界值

您可以使用Unified Manager監控節點根Aggregate。最佳實務做法是在根Aggregate中以粗體配置根磁碟區、以避免節點停止運作。

根據預設、不會針對根集合體產生容量和效能事件。此外、Unified Manager使用的臨界值不適用於節點根集合體。只有技術支援代表可以修改要產生這些事件的設定。當技術支援代表修改設定時、容量臨界值會套用至節點根Aggregate。

您可以採取適當的行動、使用ONTAP 「系統管理程式」或ONTAP 「系統資訊管理系統」CLI來防止節點停止。

瞭解仲裁和**epsilon**

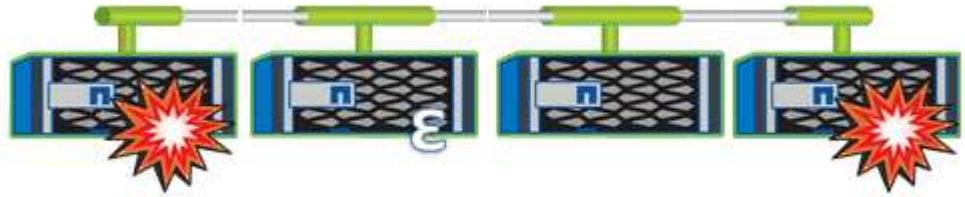
仲裁和epsilon是叢集健全狀況和功能的重要衡量標準、可一起指出叢集如何因應潛在的通訊和連線挑戰。

_Quorum _是完整運作叢集的先決條件。當叢集達到仲裁數時、大多數的節點都很正常、可以彼此通訊。當仲裁遺失時、叢集便無法完成正常的叢集作業。由於所有節點共同共用資料的單一檢視、因此任何時候只有一個節點集合可以有仲裁。因此、如果允許兩個非通訊節點以不同方式修改資料、就無法再將資料協調成單一資料檢視。

叢集中的每個節點都會參與投票傳輸協定、以選擇一個節點主要節點；其餘每個節點都是次要節點。主節點負責跨叢集同步處理資訊。當達到法定人數時、它會透過持續投票來維持。如果主節點離線且叢集仍處於仲裁狀態、則會由保持連線的節點選取新的主節點。

由於叢集中有可能會有一個節點數目相同的連結、因此一個節點會有額外的分數投票權重稱為epsilon。如果大型叢集的兩個等部分之間的連線失敗、則包含epsilon的節點群組會維持仲裁、假設所有節點都正常運作。例

如、下圖顯示其中兩個節點發生故障的四節點叢集。但是、由於其中一個可用節點保留了epsilon、即使沒有簡單多數的正常節點、叢集仍會維持在仲裁中。



在建立叢集時、Epsilon會自動指派給第一個節點。如果擁有epsilon的節點變得不健全、接管其高可用度合作夥伴、或由其高可用度合作夥伴接管、則epsilon會自動重新指派至不同HA配對中的正常節點。

使節點離線可能會影響叢集保持仲裁狀態的能力。因此ONTAP 、如果您嘗試將叢集從仲裁中移出、或是將叢集從仲裁中移出一次中斷、就會發出警告訊息。您可以在進階權限層級使用cluster quorum服務選項modify命令來停用仲裁警告訊息。

一般而言、假設叢集節點之間的連線可靠、較大型的叢集比較小的叢集更穩定。在24個節點的叢集中、只需簡單多數節點加上epsilon、就能比在兩個節點的叢集內更容易維護仲裁需求。

雙節點叢集在維護仲裁方面帶來一些獨特的挑戰。雙節點叢集使用叢集HA、其中兩個節點都不含epsilon；而是會持續輪詢兩個節點、以確保當一個節點故障時、另一個節點擁有對資料的完整讀寫存取權、以及對邏輯介面和管理功能的存取權。

檢視叢集清單和詳細資料

您可以使用健全狀況：所有叢集檢視來檢視叢集的庫存。「容量：所有叢集」檢視可讓您檢視所有叢集中儲存容量與使用率的摘要資訊。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您也可以檢視個別叢集的詳細資料、例如叢集健全狀況、容量、組態、lifs、節點、 和磁碟、請使用叢集/健全狀況詳細資料頁面。

健全狀況：所有叢集檢視、容量：所有叢集檢視和叢集/健全狀況詳細資料頁面中的詳細資料、可協助您規劃儲存設備。例如、在配置新的Aggregate之前、您可以從健全狀況：所有叢集檢視中選取特定的叢集、並取得容量詳細資料、以判斷叢集是否有必要的空間。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*叢集*」。
2. 在View（檢視）功能表中、選取* Health（健全狀況）：All Clusters* view（所有叢集*檢視）以檢視健全狀況資訊、或* Capacity（容量）：All Clusters* view（所有叢集*檢視）以檢視所有叢集的儲存容量和使用率詳細資料。
3. 按一下叢集名稱、即可在*叢集/健全狀況*詳細資料頁面中檢視叢集的完整詳細資料。

相關資訊

"叢集/健全狀況詳細資料頁面"

檢查MetroCluster 叢集的健全狀況、以進行整體配置

您可以使用Unified Manager來檢查叢集及其元件的運作健全狀況MetroCluster 、並採用一套功能性設定。如果叢集涉及Unified Manager偵測到的效能事件、健全狀況狀態可協助您判斷是否有硬體或軟體問題導致事件發生。

您需要的是什麼

- 您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。
- 您必須分析MetroCluster 一項效能事件以進行不完整的組態設定、並取得相關叢集的名稱。
- 在不支援的組態中、兩個叢集MetroCluster 都必須由Unified Manager的同一個執行個體監控。

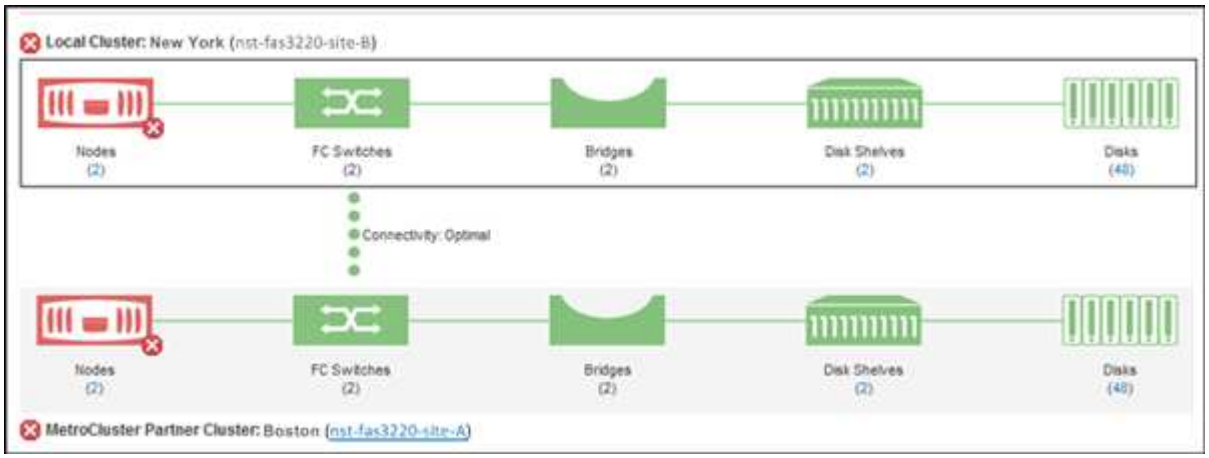
步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*事件管理*以顯示事件清單。
2. 在篩選面板中、選取MetroCluster 「來源類型」類別下的所有「資訊篩選器」。
3. 在某個事件旁、按一下叢集的名稱。MetroCluster

   「健全狀況：所有叢集」檢視畫面會顯示事件的詳細資訊。

   > 如果未MetroCluster 顯示任何動態、您可以使用搜尋列來搜尋效能事件所涉及的叢集名稱。

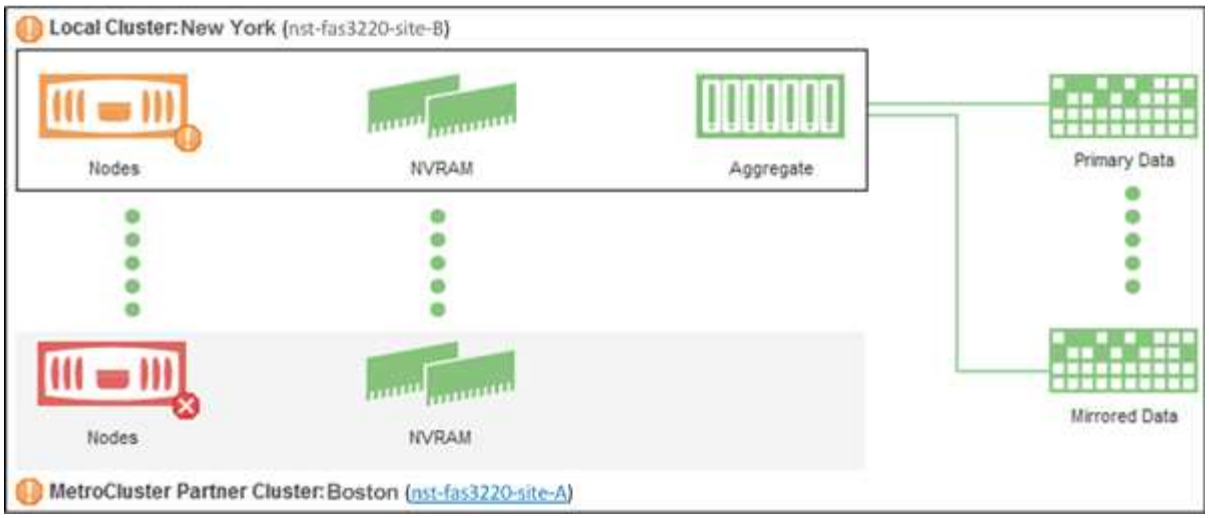
4. 選取* MetroCluster 《鏈接能力*》索引標籤、以顯示所選叢集與其合作夥伴叢集之間連線的健全狀況。



   在此範例中、會顯示本機叢集及其合作夥伴叢集的名稱和元件。黃色或紅色圖示表示反白顯示元件的健全狀況事件。連線功能圖示代表叢集之間的連結。您可以將滑鼠游標指向圖示以顯示事件資訊、或按一下圖示以顯示事件。任一叢集上的健全狀況問題、可能已導致效能事件。

   Unified Manager會監控叢集之間連結的NVRAM元件。如果本機或合作夥伴叢集上的FC交換器圖示或連線圖示為紅色、則可能是因為連結健全狀況問題而導致效能事件。

5. 選擇* MetroCluster 《Replication》（*《複製》）*標籤。



在此範例中、如果本機或合作夥伴叢集上的NVRAM圖示為黃色或紅色、則NVRAM的健全狀況問題可能會導致效能事件。如果頁面上沒有紅色或黃色圖示、表示合作夥伴叢集上的效能問題可能導致效能事件。

檢視所有SAN陣列叢集的健全狀況和容量狀態

您可以使用叢集庫存頁面來顯示All SAN Array叢集的健全狀況和容量狀態。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您可以在健全狀況：所有叢集檢視和容量：所有叢集檢視中、檢視所有SAN陣列叢集的概觀資訊。此外、您也可以在叢集/健全狀況詳細資料頁面中檢視詳細資料。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*叢集*」。
2. 請確定「'Personality'（身分）」欄顯示在「Health：All Clusters*」（健全狀況：所有叢集*）檢視中、或是使用* Show /隱藏*控制項來新增。

   此欄顯示All SAN Array叢集的「All SAN Array（所有SAN陣列）」。

3. 檢閱資訊。
4. 若要檢視這些叢集中儲存容量的相關資訊、請選取容量：所有叢集檢視。
5. 若要檢視這些叢集中健全狀況和儲存容量的詳細資訊、請按一下All SAN Array叢集的名稱。

   在叢集/健全狀況詳細資料頁面的健全狀況、容量和節點索引標籤中檢視詳細資料

檢視節點清單和詳細資料

您可以使用健全狀況：所有節點檢視來檢視叢集中的節點清單。您可以使用「叢集/健全狀況」詳細資料頁面來檢視受監控叢集一部分的節點詳細資訊。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您可以檢視詳細資料、例如節點狀態、包含節點的叢集、Aggregate容量詳細資料（已使用和總計）、以及原始容量詳細資料（可用、備援和總計）。您也可以取得HA配對、磁碟櫃和連接埠的相關資訊。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下「儲存設備>*節點*」。
2. 在「健全狀況：所有節點」檢視中、按一下您要檢視其詳細資料的節點。

   所選節點的詳細資訊會顯示在叢集/健全狀況詳細資料頁面。左窗格會顯示HA配對清單。依預設、HA詳細資料會開啟、顯示HA狀態詳細資料及與所選HA配對相關的事件。

3. 若要檢視有關節點的其他詳細資料、請執行適當的動作：

若要檢視...	按一下...
磁碟櫃的詳細資料	磁碟櫃。
連接埠相關資訊	連接埠。

產生硬體庫存報告以進行合約續約

您可以產生一份報告、其中包含叢集與節點資訊的完整清單、例如硬體型號與序號、磁碟類型與數量、安裝的授權等等。此報告有助於在未連線至NetAppActive IQ平台的安全站台（「標記」站台）內續約。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下「儲存設備>*節點*」。
2. 轉到*健全狀況：所有節點*檢視或*效能：所有節點*檢視。
3. 選擇*報告*>>*硬體庫存報告。

   硬體庫存報告會以.csv檔案格式下載、並提供截至目前日期的完整資訊。

4. 請將此資訊提供給您的NetApp支援聯絡人以進行續約。

檢視**Storage VM**清單和詳細資料

從「Health：All Storage VM」（健全狀況：所有儲存VM）檢視中、您可以監控儲存虛擬機器（SVM）的庫存。您可以使用「儲存VM /健全狀況詳細資料」頁面來檢視所監控之SVM的詳細資訊。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您可以檢視SVM詳細資料、例如SVM的容量、效率和組態。您也可以檢視相關裝置的相關資訊、以及該SVM的相關警示。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下* Storage **>** Storage VMS*。
2. 請選擇下列其中一種方式來檢視SVM詳細資料：
   - 若要檢視所有叢集中所有SVM健全狀況的相關資訊、請在「View（檢視）」功能表中選取「Health（健全狀況）：All Storage VM（所有儲存VM）」檢視。
   - 若要檢視完整詳細資料、請按一下Storage VM名稱。

     您也可以按一下「最小詳細資料」對話方塊中的「檢視詳細資料」來檢視完整詳細資料。
3. 按一下「最小詳細資料」對話方塊中的「檢視相關」、即可檢視與SVM相關的物件。

檢視Aggregate清單和詳細資料

從「健全狀況：所有集合體」檢視中、您可以監控集合體的庫存。「容量：所有集合體」檢視可讓您檢視所有叢集之集合體容量與使用率的相關資訊。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您可以從Aggregate / Health詳細資料頁面檢視詳細資料、例如Aggregate容量和組態、以及磁碟資訊。如有需要、您可以在設定臨界值設定之前使用這些詳細資料。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>* Aggregate *」。
2. 請選擇下列其中一種方式來檢視Aggregate詳細資料：
   - 若要檢視所有叢集中所有集合體健全狀況的相關資訊、請在「檢視」功能表中選取「健全狀況：所有集合體檢視」。
   - 若要檢視所有叢集中所有集合體的容量和使用率資訊、請在「View（檢視）」功能表中選取「Capacity：All Aggregate（容量：所有集合體）」檢視。
   - 若要檢視完整詳細資料、請按一下Aggregate名稱。

     您也可以按一下「最小詳細資料」對話方塊中的「檢視詳細資料」來檢視完整詳細資料。
3. 按一下「最小詳細資料」對話方塊中的「檢視相關」、即可檢視與Aggregate相關的物件。

相關資訊

"Aggregate / Health詳細資料頁面"

檢視FabricPool 功能資訊

您可以在FabricPool 容量與效能資源清冊和這些物件的詳細資料頁面上、檢視叢集、集合體和磁碟區的動態功能資訊。這些頁面也會在FabricPool 設定鏡射層時顯示鏡射資訊。

這些頁面會顯示資訊、例如本機效能層和雲端層的可用容量、兩層中使用的容量、以及連結至雲端層的集合體、哪些磁碟區會FabricPool 將特定資訊移至雲端層、以實作各項功能。

當雲端層鏡射到另一個雲端供應商（「鏡射層」）時、兩個雲端層都會顯示在Aggregate / Health（集合/健全狀況）詳細資料頁面中。

步驟

1. 執行下列其中一項：

若要檢視容量資訊...	執行此動作...
叢集	a. 在「Capacity：All Clusters"（容量：所有叢集）檢視中、按一下叢集。 b. 在叢集/健全狀況詳細資料頁面上、按一下*組態*索引標籤。 畫面會顯示此叢集所連線的任何雲端階層名稱。
集合體	a. 在「Capacity：All Aggregate」（容量：所有集合體）檢視中、按一下「Type」（類型）欄位指出「SSD（FabricPool 0）」或「HDD（FabricPool 0）」的集合體。 b. 在Aggregate / Health詳細資料頁面上、按一下* Capacity *索引標籤。 顯示幕會顯示雲端層使用的總容量。 c. 按一下「磁碟資訊」索引標籤。 顯示幕會顯示雲端層的名稱和使用的容量。 d. 單擊 * Configuration （配置） * 選項卡。 畫面會顯示雲端層的名稱、以及其他有關雲端層的詳細資訊。

若要檢視容量資訊...	執行此動作...
磁碟區	a. 在「Capacity：All Volumes」（容量：所有磁碟區）檢視中、按一下「Tiering Policy」（分層原則）欄位中顯示原則名稱的磁碟區。 b. 在Volume / Health（磁碟區/健全狀況）詳細資料頁面上、按一下* Configuration（組態）*標籤。 畫面會顯示FabricPool 指派給Volume的分層原則名稱。

2. 在「工作負載分析」頁面中、您可以在「容量趨勢」區域中選取「雲端層檢視」、以查看上個月在本機效能層和雲端層所使用的容量。

如需FabricPool 更多有關元化的資訊、請參閱《_ ONTAP 元化9磁碟與集合體電源指南》_。

"《電力指南》（英文）ONTAP"

檢視儲存資源池詳細資料

您可以檢視儲存資源池的詳細資料、以監控儲存資源池健全狀況、總快取和可用快取、以及已使用和可用的配置。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>* Aggregate *」。
2. 按一下Aggregate名稱。

   隨即顯示所選Aggregate的詳細資料。

3. 按一下「磁碟資訊」索引標籤。

   隨即顯示詳細的磁碟資訊。

   > 只有選取的Aggregate使用儲存資源池時、才會顯示Cache表格。

4. 在Cache表格中、將指標移到所需儲存資源池的名稱上。

   儲存資源池的詳細資料隨即顯示。

檢視Volume清單和詳細資料

從「健全狀況：所有磁碟區」檢視中、您可以監控磁碟區的庫存。「容量：所有磁碟區」

檢視可讓您檢視叢集中磁碟區容量與使用率的相關資訊。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

您也可以使用「Volume / Health」（磁碟區/健全狀況）詳細資料頁面來檢視所監控磁碟區的詳細資訊、包括磁碟區的容量、效率、組態和保護。您也可以檢視有關特定Volume的相關裝置和相關警示資訊。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 請選擇下列其中一種方式來檢視Volume詳細資料：
   - 若要檢視叢集中磁碟區健全狀況的詳細資訊、請在「檢視」功能表中選取「健全狀況：所有磁碟區」檢視。
   - 若要檢視叢集中磁碟區容量與使用率的詳細資訊、請在「View（檢視）」功能表中選取「Capacity：All Volumes（容量：所有磁碟區）」檢視。
   - 若要檢視完整詳細資料、請按一下磁碟區名稱。

     您也可以按一下「最小詳細資料」對話方塊中的「檢視詳細資料」來檢視完整詳細資料。
3. 選用：*從「最小詳細資料」對話方塊中按一下「*檢視相關項目」、即可檢視與磁碟區相關的物件。

相關資訊

"健全狀況/磁碟區頁面"

"建立報告以檢視可用的Volume容量圖表"

檢視NFS共用的詳細資料

您可以檢視所有NFS共用的詳細資料、例如其狀態、與Volume相關聯的路徑（FlexGroup例如、Volume或FlexVol SView Volume）、用戶端對NFS共用的存取層級、以及針對匯出的Volume所定義的匯出原則。使用健全狀況：所有NFS共用檢視來查看所有受監控叢集上的所有NFS共用、並使用儲存VM /健全狀況詳細資料頁面來檢視特定儲存虛擬機器（SVM）上的所有NFS共用。

您需要的是什麼

- 必須在叢集上啟用NFS授權。
- 必須設定提供NFS共用的網路介面。
- 您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、視您要檢視特定SVM的所有NFS共用或僅檢視NFS共用而定、請遵循下列步驟。

至...	請遵循下列步驟...
檢視所有NFS共用	按一下「儲存設備>* NFS共用*」
檢視單一SVM的NFS共用	a. 按一下「儲存設備>*儲存設備VM*」 b. 按一下您要檢視NFS共用詳細資料的SVM。 c. 在「Storage VM/健全狀況」詳細資料頁面中、按一下「* NFS Shares （ NFS共用*）」索引標籤。

檢視關於SMB/CIFS共用的詳細資料

您可以檢視所有SMB/CIFS共用的詳細資料、例如共用名稱、交會路徑、其中包含物件、安全性設定、以及為共用定義的匯出原則。使用健全狀況：所有SMB共用檢視來查看所有受監控叢集上的所有SMB共用、並使用儲存VM /健全狀況詳細資料頁面來檢視特定儲存虛擬機器（SVM）上的所有SMB共用。

您需要的是什麼

- 必須在叢集上啟用CIFS授權。
- 必須設定用於SMB/CIFS共用的網路介面。
- 您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

不會顯示資料夾中的共用。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、視您要檢視所有SMB/CIFS共用或僅檢視特定SVM的共用而定、請遵循下列步驟。

至...	請遵循下列步驟...
檢視所有SMB/CIFS共用區	按一下「儲存設備>* SMB共用區*」
檢視單一SVM的SMB/CIFS共用區	a. 按一下「儲存設備>*儲存設備VM*」 b. 按一下您要檢視SMB/CIFS共用詳細資料的SVM。 c. 在「Storage VM/健全狀況」詳細資料頁面中、按一下「* SMB Shares *」索引標籤。

檢視Snapshot複本清單

您可以檢視所選磁碟區的Snapshot複本清單。您可以使用Snapshot複本清單來計算刪除一或多個Snapshot複本時可回收的磁碟空間量、並可視需要刪除Snapshot複本。

您需要的是什麼

- 您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。
- 包含Snapshot複本的磁碟區必須處於線上狀態。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 在「健全狀況：所有磁碟區」檢視中、選取包含您要檢視之Snapshot複本的磁碟區。
3. 在「* Volume / Health*」詳細資料頁面中、按一下「* Capacity *」索引標籤。
4. 在「容量」標籤的「詳細資料」窗格中、於「其他詳細資料」區段中、按一下「* Snapshot copies *」旁邊的連結。

   Snapshot複本數量是顯示Snapshot複本清單的連結。

相關資訊

"健全狀況/磁碟區頁面"

刪除Snapshot複本

您可以刪除Snapshot複本以節省空間或釋出磁碟空間、也可以刪除不再需要的Snapshot複本。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

Volume必須處於線上狀態。

若要刪除忙碌或鎖定的Snapshot複本、您必須從使用該複本的應用程式中釋出Snapshot複本。

- 如果FlexClone磁碟區使用的是Snapshot複本、則無法刪除父磁碟區中的基礎Snapshot複本。

  基礎Snapshot複本是Snapshot複本、用於建立FlexClone磁碟區、並在父磁碟區中將狀態「Busy（忙碌）」和「Application相依性」顯示為「Busy（忙碌）、Vclone（Vclone）」。

- 您無法刪除SnapMirror關係中使用的鎖定Snapshot複本。

  Snapshot複本已鎖定、下次更新時必須使用。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 在「健全狀況：所有磁碟區」檢視中、選取包含您要檢視之Snapshot複本的磁碟區。

   此時會顯示Snapshot複本清單。

3. 在「* Volume / Health*」詳細資料頁面中、按一下「* Capacity *」索引標籤。

4. 在「容量」標籤的「詳細資料」窗格中、於「其他詳細資料」區段中、按一下「* Snapshot copies *」旁邊的連結。

   Snapshot複本數量是顯示Snapshot複本清單的連結。

5. 在「* Snapshot Copies 」（ Snapshot複本*）檢視中、選取您要刪除的Snapshot複本、然後按一下「* Delete selected 」（刪除選取的）。

計算Snapshot複本的可回收空間

如果刪除一或多個Snapshot複本、您可以計算可回收的磁碟空間量。

您需要的是什麼

- 您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。
- Volume必須處於線上狀態。
- Volume必須FlexVol 是一個不完整的資料、FlexGroup 而此功能不受支援。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 在「健全狀況：所有磁碟區」檢視中、選取包含您要檢視之Snapshot複本的磁碟區。

   此時會顯示Snapshot複本清單。

3. 在「* Volume / Health*」詳細資料頁面中、按一下「* Capacity *」索引標籤。
4. 在「容量」標籤的「詳細資料」窗格中、於「其他詳細資料」區段中、按一下「* Snapshot copies *」旁邊的連結。

   Snapshot複本數量是顯示Snapshot複本清單的連結。

5. 在「* Snapshot Copies 」（ Snapshot複本*）檢視中、選取您要計算可回收空間的Snapshot複本。
6. 按一下「計算」。

   隨即顯示磁碟區上的可回收空間（以百分比、KB、MB、GB等為單位）。

7. 若要重新計算可回收空間、請選取所需的Snapshot複本、然後按一下*重新計算*。

叢集物件視窗和對話方塊說明

您可以從各自的儲存物件頁面檢視所有叢集和叢集物件。您也可以從對應的儲存物件詳細資料頁面檢視詳細資料。您現在可以從庫存的下列儲存與保護區段啟動System Manager使用者介面。

- 叢集資源清冊、叢集健全狀況和叢集效能頁面
- Aggregate Inventory、Aggregate Health及Aggregate Performance頁面
- Volume Inventory、Volume Health和Volume Performance頁面

- 節點庫存和節點效能頁面
- StorageVM Inventory、StorageVM Health和StorageVM Performance頁面
- 保護關係頁面

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.